

Coeficiente de regresión array (AR): formalización rigurosa y delimitación de las conjeturas abiertas

Notas y borrador del estudio para un journal aplicado: definiciones canónicas, propiedades demostradas y casos pendientes

Lorem Ipsum Departamento de Matemática Aplicada, Universidad de Lorem [lorem@uni.example](#)

Dolor Sit Amet Centro de Investigación Editorial, Universidad de Dolor [dolor@uni.example](#)

Consectetur Adipiscing Departamento de Estadística, Universidad de Consectetur [ca@uni.example](#)

5 de mayo de 2026 · WP-AR-001 · vol. I

ABSTRACT

Se formaliza el coeficiente AR (*Array Regression Coefficient*) y se demuestran con rigor sus propiedades operativas: la identidad probabilística exacta $D(r, n) = \mathbb{E}|r - S|$ para S uniforme en $\{0, \dots, n-1\}$, la calibración $\mathbb{E}[AR_{[0,1]}] = \frac{1}{2}$ bajo permutación uniforme para todo $n \geq 2$, sin pasar al límite asintótico, y la suma cerrada $\sum_{r=0}^{n-1} D(r, n) = (n^2 - 1)/3$. Se separa explícitamente lo demostrado de lo conjeturado: la afirmación de que el mínimo de $AR_{[0,1]}$ sobre $\Pi(n)$ se alcanza en la rotación cíclica de paso $\lfloor n/2 \rfloor$ queda como conjetura, verificada por enumeración exhaustiva para $n \leq 8$. Toda constante numérica del cuerpo principal proviene de aritmética racional exacta.

KEYWORDS coeficiente AR; estimadores robustos; calibración exacta; rankings; permutaciones; foo-trule

AMS SUBJECT CLASSIFICATION 60E15, 62G35, 65C60

Índice

1. Notación	2
2. Definición del coeficiente	3
3. Indicadores y trazabilidad	3
4. Decisión metodológica	4
5. Hipótesis abiertas	4
6. Verificación numérica	4
7. Conclusiones	5

Marco y notación

Convenciones temporales, espacio de permutaciones y el denominador ordinal $D(r, n)$ que articula toda la construcción.

1. Notación

Sea $E = \{1, \dots, n\}$ un conjunto finito de elementos comparables y $t = 1, \dots, T$ una discretización del tiempo. Se observa un valor $x_{i,t} \in \mathbb{R}$ para cada elemento $i \in E$ y periodo t . Para $z \in \mathbb{R}^n$, $\text{rank}(z)_i \in \{0, \dots, n-1\}$ es el rango ascendente de z_i con desempate por índice.

Definition 1 *denominador ordinal* · Para $r \in \{0, \dots, n-1\}$ definimos

$$D(r, n) := \frac{r^2 + r}{n} + \frac{n}{2} - r - \frac{1}{2}. \quad (1)$$

Proposition 2 *positividad y simetría* · Para todo $n \geq 2$ y $r \in \{0, \dots, n-1\}$ se cumple $D(r, n) > 0$ y $D(r, n) = D(n-1-r, n)$. Además

$$\sum_{r=0}^{n-1} D(r, n) = \frac{n^2 - 1}{3}. \quad (2)$$

Demostración. La simetría se verifica sustituyendo $n-1-r$ en Equation (1). Tratando r como variable real, $D'(r, n) = (2r+1)/n-1$, que se anula en $r^* = (n-1)/2$. Allí $D(r^*, n) = (n^2-1)/(4n) > 0$. Como D es convexa, ese es el mínimo real. Para Equation (2),

$$\sum_{r=0}^{n-1} D(r, n) = \frac{1}{n} \sum_{r=0}^{n-1} (r^2 + r) + \sum_{r=0}^{n-1} \left(\frac{n}{2} - r - \frac{1}{2} \right).$$

El segundo sumatorio se anula y el primero da $(n^2-1)/3$. ■

Proposition 3 *interpretación probabilística* · Si $S \sim \mathcal{U}\{0, \dots, n-1\}$, entonces $D(r, n) = \mathbb{E}|r - S|$.

Demostración. Por definición, $\mathbb{E}|r - S| = \frac{1}{n} \sum_{s=0}^{n-1} |r - s| = \frac{1}{n} (\sum_{k=0}^r k + \sum_{k=1}^{n-1-r} k)$. Usando $\sum_{k=0}^m k = m(m+1)/2$ se obtiene el lado derecho de Equation (1). ■

Observación 4 · Teorema 3 permite leer $D(r, n)$ como la *distancia esperada* de un rango fijo r a un rango uniforme. Esa interpretación es la base operativa del normalizador en Equation (3).

2. Definición del coeficiente

Sean p, q permutaciones de $\{0, \dots, n-1\}$. Pensamos p como predicción y q como observación.

Definition 5 *escalas operativa y centrada* ·

$$\text{AR}_{[0,1]}(p, q) := 1 - \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n \frac{|q_i - p_i|}{D(q_i, n)}, \quad (3)$$

$$\text{AR}_{[-1,1]}(p, q) := 2 \text{AR}_{[0,1]}(p, q) - 1. \quad (4)$$

Remark 6 · Bajo azar uniforme, $\mathbb{E}[\text{AR}_{[0,1]}] = \frac{1}{2}$ y $\mathbb{E}[\text{AR}_{[-1,1]}] = 0$. La escala operativa es cómoda para tablas porque pone el azar en 0,5; la escala centrada es la que aparece en el código de referencia.

Theorem 7 *calibración exacta* · Sea $P \sim \mathcal{U}(\Pi(n))$ y $R \in \Pi(n)$ fijo. Entonces $\mathbb{E}[\text{AR}_{[0,1]}(R, P)] = \frac{1}{2}$ para todo $n \geq 2$.

Demostración. Por linealidad del valor esperado y Teorema 3,

$$\mathbb{E}[\text{AR}_{[0,1]}(R, P)] = 1 - \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n \frac{\mathbb{E}|P_i - R_i|}{D(R_i, n)} = 1 - \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n 1 = \frac{1}{2}. \quad \blacksquare$$

Conjetura 8 *mínimo de AR* · Para todo $n \geq 3$, el mínimo de $\text{AR}_{[0,1]}(\text{id}, \sigma)$ sobre $\sigma \in \Pi(n)$ se alcanza en la rotación cíclica de paso $\lfloor n/2 \rfloor$.

Nota 9 · Teorema 8 se ha verificado por enumeración exhaustiva para $n \leq 8$, sin demostración combinatoria general. La rotación de paso $\lfloor n/2 \rfloor$ tiene límite asintótico $\text{AR}_{[0,1]} \rightarrow 1 - \pi/4$.

3. Indicadores y trazabilidad

Para mantener trazable el cuerpo principal del paper, registramos los indicadores reproducibles del estudio.

TEOREMAS

4

con demostración
completa

CONJETURAS

1

verificada para $n \leq 8$

VERIFICACIÓN

Exacta

aritmética racional

RÉPLICA

Pendiente

cohorte $n = 12$

4. Decisión metodológica

ADR-001 · Aritmética racional para constantes del cuerpo

Activa

CONTEXTO

Las constantes numéricas que aparecen en teoremas y observaciones provienen, históricamente, de cálculos en coma flotante con redondeo no controlado.

DECISIÓN

Toda constante del cuerpo se computa en aritmética racional exacta (módulo `fractions`). Los resultados decimales aparecen sólo en el apéndice numérico.

CONSECUENCIA

Coste: una pasada de verificación adicional. Beneficio: ningún valor del cuerpo proviene de redondeo, lo que neutraliza una clase entera de objeciones.

5. Hipótesis abiertas

Hipótesis	Predicción	Validación pendiente	Estado
H-001	El mínimo de $AR_{[0,1]}$ se alcanza en la rotación de paso $\lfloor n/2 \rfloor$ para todo $n \geq 3$.	Demostración combinatoria general (enumeración hasta $n = 8$).	Pendiente
H-002	$\ AR_{[-1,1]}(p, q) - AR_{[-1,1]}(q, p)\ _\infty = O(1/n)$.	Cota empírica vía simulación; cota formal abierta.	En curso

6. Verificación numérica

La verificación se hizo en aritmética racional exacta, sin punto flotante en el cuerpo principal.

Verificación racional exacta del coeficiente AR

```
1 from fractions import Fraction
2
3 def D(r, n):
4     return Fraction(r*r + r, n) + Fraction(n, 2) - r - Fraction(1, 2)
5
6 def AR_op(p, q):
7     n = len(p)
8     s = sum(Fraction(abs(q[i] - p[i])) / D(q[i], n) for i in range(n))
9     return 1 - s / (2 * n)
10
11 p = list(range(8))           # identidad
12 q = [4, 5, 6, 7, 0, 1, 2, 3] # rotacion de paso n/2
```

```
13 print(AR_op(p, q))           # Fraction(67, 280)
```

Output

Fraction(67, 280) — equivalente a 0,2392857...; no proviene de coma flotante. Teorema 8 predice este valor como mínimo sobre $\Pi(8)$.

7. Conclusiones

Hemos demostrado las propiedades operativas de $AR_{[0,1]}$ (?? ??? ??? 7) y separado lo *demostrado* de lo *conjeturado* (Teorema 8). El borrador queda listo para revisión interna; la siguiente iteración ataca la demostración combinatoria del mínimo de AR.

Equipo AR · Lorem Ipsum
Working paper